

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

Аналитический дашборд «Bank Marketing Campaign Analytics»

Кейс: Анализ эффективности маркетинговых кампаний банка по привлечению клиентов на срочный депозит

Платформа: Yandex DataLens

ССЫЛКА: <https://datalens.yandex/s4usvxxpcueoc>

Цель дашборда

Оценить эффективность прямых маркетинговых кампаний португальского банка и выявить наиболее перспективные сегменты клиентов для повышения конверсии и оптимизации маркетинговых затрат.

Аналитические задачи:

- Проанализировать динамику и сезонность конверсии.
- Определить самые отзывчивые демографические и поведенческие сегменты.
- Оценить влияние длительности разговора и канала связи на успех.
- Выявить приоритетные группы для повторных контактов.

Этап 1. Подготовка данных

Источник данных: Открытый датасет bank-additional-full.csv из репозитория **UCI Machine Learning Repository**. Данные отражают результаты реальных телефонных маркетинговых кампаний португальского банка .

Структура данных:

- **Объём:** 41 188 строк, 21 исходный столбец + 5 созданных полей.
- **Типы полей:** числовые, категориальные, бинарные.

Ключевые исходные поля: age, job, marital, education, contact, month, duration, campaign, poutcome, y.

Созданные поля:

- converted (0/1)
- age_group, duration_group, education_group
- client_priority_score

Качество данных и очистка:

- Явные пропуски отсутствуют (значения unknown оставлены как отдельная категория).
- Удалены дубликаты.
- Выбросов в ключевых метриках не выявлено после создания групп.
- Выполнен Feature Engineering для удобства анализа и визуализации.

Этап 2. Разработка дашборда

Платформа: Yandex DataLens

Структура дашборда:

- KPI-панель сверху
- Основные графики в центре
- Фильтры справа
- Единый стиль и логичная компоновка

KPI-индикаторы (3 шт.):

- Всего контактов
- Конверсия кампании (%)
- Средняя длительность звонка (сек)

Визуализации (5 разных типов):

1. **Линейная диаграмма** — Динамика конверсии по месяцам
2. **Горизонтальная столбчатая** — Топ профессий по конверсии
3. **Вертикальная столбчатая** — Конверсия по возрастным группам
4. **Точечная диаграмма** — Влияние длительности звонка на конверсию (по возрастным группам)

Фильтры (3 шт.):

- age_group
- job
- education_group

Все графики и KPI связаны с фильтрами (кросс-фильтрация). Дашборд полностью интерактивен и ориентирован на бизнес-задачу.

Этап 3. Анализ и выводы

Ключевые закономерности:

1. Общая конверсия кампании — **11,27%** (4 639 успешных контактов из 41 176).
2. Максимальная эффективность наблюдается в **марте, сентябре, октябре и декабре**. Летние месяцы (июль-август) показывают спад активности на 30-40%.
3. Самые отзывчивые группы: студенты (31,43%), пенсионеры (25,26%).
4. Конверсия по мобильному телефону (cellular) в 2,5–3 раза выше, чем по стационарному.
5. Возраст и длительность контакта: На графике «Влияние длительности звонка» чётко видно:
 - Конверсия растёт пропорционально времени разговора
 - Группа **65+** достигает **~65% конверсии** при звонках 5+ мин
 - У молодых групп (<25 и 25-34 года) конверсия достигает максимума 30-40% и дальше не растёт, даже при увеличении длительности звонка
 - Звонки длительностью **5+ минут** дают в **3 раза больше депозитов**, чем короткие звонки <1 мин

Проблемы и точки роста:

- Сильный летний спад эффективности (май–июль).
- Большое количество коротких звонков (<1 мин), которые почти не дают результата.
- Низкая конверсия среди рабочих профессий и людей с базовым образованием.

Управленческие решения:

1. **Сезонное планирование** — перераспределить маркетинговый бюджет в пользу осенне-зимнего периода (сентябрь–декабрь).
2. **Оптимизация звонков** — внедрить стандарт средней длительности успешного разговора $\geq 3-5$ минут и обучить операторов техникам удержания внимания.
3. **Таргетированная сегментация** — сосредоточить усилия на студентах, пенсионерах и клиентах 55+ лет, используя client_priority_score для приоритизации повторных контактов.

4. **Канальная оптимизация** — максимально перейти на обзвон по мобильным телефонам.

Этап 4. Работа с ИИ

Платформа: Grok

Промпт:

Ты — senior-аналитик. Предложи структуру дашборда и 5 ключевых визуализаций для анализа эффективности банковских маркетинговых кампаний (bank marketing dataset). Также предложи 4–5 управленческих решений на основе типичных инсайтов этого датасета.

Ответ ИИ:

Структура дашборда «Bank Marketing Campaign Analytics»

Цель дашборда: Выявить ключевые драйверы конверсии маркетинговых кампаний и дать рекомендации по оптимизации работы колл-центра и сегментации клиентской базы.

Общая компоновка:

- **Верхняя панель:** 4–5 KPI
- **Левая панель:** Фильтры (3–4 штуки)
- **Центральная часть:** Основные визуализации (5 ключевых графиков)
- **Нижняя часть:** Детализация / таблица топ-сегментов

5 ключевых визуализаций

№	Тип визуализации	Название	Что показывает	Бизнес-вопрос
1	Линейная диаграмма	Динамика конверсии по месяцам	Сезонность кампании	Когда лучше звонить?
2	Горизонтальная столбчатая	Топ-10 профессий по конверсии	Самые отзывчивые профессиональные группы	Кому звонить?

3	Вертикальная столбчатая	Конверсия по возрастным группам	Эффективность по поколениям	Кому звонить?
4	Круговая / Кольцевая	Эффективность каналов связи	cellular vs telephone	По какому каналу?
5	Точечная / Комбинированная	Влияние длительности звонка на конверсию	Зависимость конверсии от duration с разбивкой по age_group или job	Как долго говорить?

Рекомендуемые фильтры:

- age_group
- job
- education_group
- month (опционально)

4–5 Управленческих решений (на основе типичных инсайтов датасета)

1. **Сезонное планирование** Увеличить интенсивность кампаний в марте, сентябре, октябре и декабре. В летние месяцы (май–июль) снизить объём outbound-звонков и переключиться на другие каналы.
2. **Оптимизация длительности разговора** Внедрить KPI для операторов: средняя длительность успешного звонка ≥ 3 –4 минуты. Проводить тренинги по техникам удержания внимания клиента.
3. **Приоритизация целевых сегментов** Сфокусировать основные усилия на следующих группах:
 - Студенты
 - Пенсионеры
 - Клиенты 55–65+ лет
 - Клиенты с высшим образованием
4. **Канальная оптимизация** Сместить акцент на звонки по мобильным телефонам (cellular), так как они показывают значительно более высокую конверсию по сравнению со стационарными.
5. **Система приоритизации повторных контактов** Внедрить скоринг клиентов (client_priority_score) на основе длительности предыдущих звонков, результата

прошлых контактов (poutcome) и социально-демографических факторов. Это позволит существенно снизить стоимость привлечения клиента (CAC).

Дополнительная рекомендация: Создать calculated field client_priority_score и добавить в дашборд таблицу топ-100 клиентов по этому скорингу для немедленного использования маркетингом/колл-центром.

Оценка полезности: 4.5 / 5 Ответ был структурированным и полезным, помог быстро определиться с композицией дашборда и выводами. Небольшая доработка под конкретные данные всё же потребовалась.